

Cours — Planètes (orbites)

Sas · des objets immobiles aux objets qui agissent · lecture avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : 2-ATELIER.pdf dans projets/02-orbites/. Chez soi : 3-APPROFONDIR.pdf.

POUR LE PROF

Pour le prof. — 10–12'. Ouvrir exemples/orbites/, puis arrêter l'animation. Faire nommer un objet et une méthode. La question qui guide la discussion est : « qui calcule `x` : la boucle ou l'objet ? » Ne pas détailler les radians ni les anneaux ici.

Les mêmes quatre, mais un métier de plus

Dans l'exercice des fiches, Mercure, Terre, Saturne et Neptune étaient déjà quatre objets. Chaque fiche gardait un nom et un type, puis restait immobile. Ici, les **mêmes** quatre objets apprennent un métier de plus : ils modifient leur angle et tracent leur disque.

L'orbite est la scène de cet exercice, pas une définition de toute la programmation orientée objet. Pour garder l'idée juste, reprenez l'analogie du billet : la classe est le **moule** ; `new Planete(...)` produit **un billet réel**, donc un objet précis.

Un objet n'est pas seulement une fiche de chiffres

Une planète garde des données : son nom, sa distance au centre, son rayon, sa couleur, sa vitesse, son angle et son type. Mais elle sait aussi agir. `avancer()` change son propre angle ; `dessiner(ctx, cx, cy)` trouve sa position et trace son propre disque.

Ces actions sont des **méthodes**. Elles vivent dans la classe parce que chaque objet fabriqué avec ce moule doit savoir les exécuter. Quand vous écrivez `terre.avancer()`, vous demandez à cet objet précis d'utiliser sa méthode.

Qui calcule `x` : la boucle ou l'objet ?

Le centre du canvas appartient à la scène : on le passe à la méthode avec `cx` et `cy`. L'angle et la distance appartiennent à la planète. C'est donc `position(cx, cy)`, dans la classe, qui calcule `x` et `y`.

La boucle reste mince. Elle parcourt les quatre objets et demande à chacun d'avancer, puis de se dessiner. Si elle reprend la formule de `x` et `y`, elle fouille dans les données à la place de l'objet et le principe se perd.

Mini-check avant d'écrire

1. Dans `new Planete(...)`, qu'est-ce que `Planete` et qu'est-ce qui devient l'objet réel ?

2. Quand vous appelez `terre.avancer()`, qui modifie l'angle ?
3. Qui connaît l'angle et la distance nécessaires au calcul de x ?

Si vous pouvez répondre « le moule, l'objet Terre, puis l'objet lui-même », vous avez la piste d'atterrissage. Ouvrez maintenant **2-ATELIER.pdf** : la page nuit, le canvas vide et le bouton Pause sont déjà dans le départ. Vous allez d'abord fabriquer une seule Terre, lui demander d'avancer, puis la voir se dessiner avant de passer aux quatre objets.